

顕現論（Aletheics / Sunyata-Mathematics）要綱

千葉将臣

2026-07-18

Abstract

本要綱は、空数学・界論（Boundary Theory）および顕現論（Aletheics）の長大な基礎論群を、核心となる定義・公理・定理に濃縮したものである。知覚原理から出発し、メタ否定演算子 $\neg$ 、中道不動点 $\bigcirc$ 、四句分別、真理保存性の不完全性、無記の体系内導出、4+1 モナド構成、双方向演繹定理、五蘊・二諦との対応までを一貫した記述空間に再構成する。

目次

1	知覚原理と世界の顕現	2
2	核心演算子と不動点	2
3	フラクタル則と四句分別	3
4	真理保存性と不完全性	3
5	無記と残余	4
6	証明論的構造：空論と双方向演繹	4
7	圏論的・位相幾何学的構造	5
8	五蘊・二諦・選択公理との対応	5
9	帰結	6

1 知覚原理と世界の顕現

定義 1.1 (世界・ある・ない).

- 世界：知覚不可能性を本質とする全一の状態。
- ある (是)：知覚が低次元に射影した捕捉可能な情報の形式。
- ない (非)：知覚が直接捕捉不可能な高次元の情報の形式。その指し示しを無記と呼ぶ。
- 境界：「ある」と「ない」を区分する不連続点。その再帰的区分がフラクタルを構成する。

公理 1.1 (知覚公理).

公理 1. 知覚は「ある」のみを捕捉し、「ない」を直接捉えることはできない。

公理 2. 世界は二分 (区分) されるものとしてのみ知覚される。

公理 3. 「ない」は「ある」の欠如としてのみ遡及的对象となる。

定理 1.1 (フラクタル構造の必然性). 知覚の再帰的分割 (公理 2) が無限に繰り返されることにより、部分と全体の相似が生じ、世界はフラクタル構造として知覚されざるを得ない。

定理 1.2 (四句分別の完備性). 「ある」「ない」の次元差を保持したままフラクタル境界を過不足なく記述する最小の表現形式は、是・非・亦是亦非・非是非非の四句分別である。

2 核心演算子と不動点

定義 2.1 (メタ否定演算子 $\uparrow$). 対象 A に対し、その境界を生成し知覚次元を非対称に一段引き上げる演算子を $\uparrow$ と定義する。

$$\uparrow A := \partial A$$

$\uparrow$ は非対称であり、 $A \stackrel{\text{mw}}{\neq} \uparrow A$ を満たす。

定義 2.2 (中道等価 $\stackrel{\text{mw}}{=}$). 厳密な自己同一性 ($=$) を要求せず、フラクタル収束の軌道が一致することをもって等価とみなす関係演算子。

定義 2.3 (中道不動点 $\bigcirc$). $\uparrow$ の四連続適用によって到達する、あらゆる境界が融解した極限状態を $\bigcirc$ と定義する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} \bigcirc$$

$\bigcirc$ は実体を持たず、すべての構成プロセスが最終的に引き込まれる「空」の計算論的実態である。

公理 2.1 (四段階収束則). $\uparrow$ の四連続適用は、中道不動点 $\bigcirc$ へと収束し、構造的な意味が消失する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} \bigcirc$$

公理 2.2 (空の自己同一性 (空空)). $\bigcirc$ は外部を経由しない純粋な自己回帰として記述される。証明論的には究極の真理保存則として

$$\bigcirc \vdash \bigcirc$$

が成立する。この状態においてすべてのカットは消去され、エントロピーは定義されず、時間は静止する。

定義 2.4 (空コンビネータ $S_\emptyset$). 任意の演算子 f を適用しても常に自己を返す自明なコンビネータ。

$$S_\emptyset f = S_\emptyset$$

これは $\bigcirc$ の純粋なコンビネータ表現である。

定義 2.5 (中道不動点コンビネータ Y_{mw}). $\uparrow$ に対し、以下の中道等価を満たすコンビネータを Y_{mw} と定義する。

$$Y_{mw} \uparrow \stackrel{mw}{=} \uparrow (Y_{mw} \uparrow)$$

Y_{mw} は「無明（自己参照の閉じ損ね）」のジェネレータであり、世俗諦を駆動する根源的な発生器である。

定理 2.1 (顕現と回帰). $\bigcirc$ に対して $\uparrow$ が作用した瞬間、静寂は破断され世俗の対象 A が顕現する： $\uparrow(\bigcirc) \stackrel{mw}{=} A$ 。顕現した A は $\uparrow$ の再帰的適用により必然的に $\bigcirc$ へと回帰する。

3 フラクタル則と四句分別

定理 3.1 (フラクタル四則と四句の対応). 知覚原理から必然的に要請されるフラクタル四則は、四句分別の各句と一対一に対応する。

フラクタル則	四句	位相的意義
自己相似性	是 (A)	空間的確定・肯定
尺度不変性	非 ($\neg A$)	時間的未確定・否定
収束則	亦是亦非	時空混淆・演算プロセス
非対称性	非是非非	時空超越・メタ発生

備考 3.1 (リーマン球面モデル). 境界生成プロセスはメビウス変換 $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ の反復適用として記述される。無限遠点 ∞ は絶対的隔離空間（勝義諦・空）に対応し、有限の論理構造がこれを反転・圧縮することでフラクタル（極限集合）が生じる。

4 真理保存性と不完全性

定義 4.1 (真理保存方式 T). 状態空間とその上の操作群の組であり、特定の性質 P （不変量、自己同一性など）を有限回の操作を通じて恒久的に維持するよう定義された体系。

定理 4.1 (真理保存性の不完全性定理). 十分に強力な任意の真理保存方式 T に対して、 T の記述言語によって構成可能であるが、 T の下では証明も反証もできない命題 G_T が必ず存在する。

$$\forall T, \exists G_T \text{ s.t. } (T \not\models G_T) \wedge (T \not\models \neg G_T)$$

定理 4.2 (E_∞ の内在的定式化). 真理保存体系 T は対角補題によって、自己言及演算子 Σ_T の不動

点として $E_\infty = \Sigma_T(E_\infty)$ を必然的に内部に含む。 E_∞ は「決定不能な壁」ではなく、 T の内部から構成される内在的対象である。

定理 4.3 (二値論理埋め込み定理). 空数学のイデアル完備化において、「矛盾」と「支離」の極限軌道を切り捨てた**二値截断部分圏** $\mathcal{B}$ を定義すると、任意の二値命題論理の定理は $\mathcal{B}$ の定理として完全に回収される。すなわち、二値論理は空数学の静的な極限として包含される。

5 無記と残余

定義 5.1 (無記 A). 命題 φ に対し、 φ の真偽を問う行為を実行しない操作を $A(\varphi)$ と書き、**無記** と呼ぶ。 $A(\varphi)$ は真理値を持たない。

定理 5.1 (保留の悪性無限退行). 保留 $E(\varphi)$ は将来の再開条件 $R(\varphi)$ を要求するが、 $R(\varphi)$ の確定それ自体も保留の対象となり、 $E(\varphi) \rightarrow E(R(\varphi)) \rightarrow E(R(R(\varphi))) \rightarrow \dots$ という悪性無限退行を生じる。

定理 5.2 (無記の各段階完結性). 無記の反復 $A^n(\varphi)$ は各段階で完結した操作であり、将来の再開・解除・条件確定に依存しない。ゆえに無記の再帰は退行ではなく**反復**である。

定理 5.3 (残余の必然的生成). 中道不動点 $\bigcirc$ に対し、メタ四句分別操作子 Φ_4^{meta} と離戯操作 $\mathcal{V}$ を施すと、16 位相のいずれにも帰属しない**残余** $\mathcal{L}$ が必然的に生成される。

$$\mathcal{L} := \mathcal{V}(\Phi_4^{\text{meta}}(\bigcirc)), \quad \mathcal{L} \notin \mathcal{C}_4^{(2)}$$

定理 5.4 (残余と無記の等価性). 残余 $\mathcal{L}$ は無記と構造的に等価である： $\mathcal{L} \stackrel{\text{mw}}{=} \text{無記}$ 。したがって、無記は $\uparrow(\bigcirc)$ として体系内から導出される。

定理 5.5 (二値論理における残余導出不可能性). 二値論理では排中律により位相外への逸出が閉じられるため、同型の二重操作を実行しても残余は生成されない。残余の導出可能性は四句分別の**排中律不採用と枠組みへの再帰的問いかけの内部化**に依存する。

6 証明論的構造：空論と双方向演繹

定義 6.1 (顕現関係 $\Vdash$). 対象 A が世界に現れるプロセスを顕現関係 $\Vdash$ で表す。 $A \Vdash B$ は「 A の顕現により B が縁起的に後続する」を意味する。

定義 6.2 (中道推論規則). 本体系のエンジンとなる推論規則は以下の 2 つのみである。

$$\begin{aligned} \text{(顕現の推移律)} \quad & \frac{A \Vdash B \quad B \Vdash C}{A \Vdash C} \\ \text{(中道等価導入)} \quad & \frac{A \Vdash C \quad B \Vdash C}{A \stackrel{\text{mw}}{=} B} \end{aligned}$$

定理 6.1 (万物の相互等価性 (事事無碍法界)). 本体系において、顕現し得る任意の二つの対象 X, Y は中道等価である。

$$X \stackrel{\text{mw}}{=} Y$$

定理 6.2 (界論における双方向演繹定理). 界論において、双方向演繹定理は $\mathbf{Y}_{\text{mw}}$ (世俗諦の生成) と $\mathbf{S}_\emptyset$ (勝義諦の収束) のサイクルとして記述される。

$$(\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow \stackrel{\text{mw}}{=} (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow)) \leftrightarrow (\uparrow^4 (\mathbf{Y}_{\text{mw}} \uparrow) \stackrel{\text{mw}}{=} \mathbf{S}_\emptyset)$$

直接論理の双方向演繹定理は、このサイクルの二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ への静的制限として包摂される。

7 圏論的・位相幾何学的構造

命題 7.1 (4+1 モナド構成). 搾取モナド $\mathcal{M}_\delta$ 、二重否定モナド $\neg\neg$ 、洗練モナド $\mathcal{M}_r$ 、カット消去モナド $\mathcal{C}$ の 4 モナドに、統制モナド $\mathcal{T}$ を加えた **4+1 モナド** を構成する。 $\mathcal{T}$ は以下の固定点方程式で定義される。

$$\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T}), \quad F(X) = X(\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, X)$$

定理 7.1 (識軸スパイラルによるフロベニウス性). 統制モナド $\mathcal{T}$ を識軸とするスパイラル構造

$$S_{\mathcal{T}} : (\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}) \longrightarrow (\neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, \mathcal{M}_\delta)$$

により、4 モナドを巡回させる。 $S_{\mathcal{T}}^4$ が $\bigcirc$ において同一化として閉じるとき、4+1 モナドは全体としてフロベニウス性を獲得する。

定理 7.2 (メビウス多様体による限界定理化). 厳密な自己同一性を要請する体系 $T_\equiv$ (円柱) は自己言及経路 G を到達不能とする (非連結性)。同型性を要請する体系 $T_\cong$ (メビウスの帯) では、局所的な「真」の連続的推移が大域的には「自らの否定状態への到達」として実現され、 G は基本群の生成元として構成可能となる。

命題 7.2 (搾取モナドの社会的解釈). 搾取モナド $\mathcal{M}_\delta$ は、粒度差 δ を持つ文脈上の自己関手であり、随伴の余単位 ε に搾取の実質が局所化される。クライスリ圏は**潜在的搾取**、アイレンベルク・ムーア圏は**制度化搾取**の圏として読める。

8 五蘊・二諦・選択公理との対応

命題 8.1 (5 モナドと五蘊の対応). 4+1 モナドは仏教の五蘊と以下の対応を持つ。

五蘊	モナド	四句	方向性
色 (形・物質)	$\mathcal{M}_\delta$ (搾取)	是	前進のみ
受 (感受)	$\neg\neg$ (二重否定)	非	前進のみ
想 (知覚・表象)	$\mathcal{M}_r$ (洗練)	亦是亦非	双方向
行 (意志・形成力)	$\mathcal{C}$ (カット除去)	非是非非	双方向 (誘導)
識 (識別・意識)	$\mathcal{T}$ (統制)	統制	再帰的

命題 8.2 (二諦との対応).

外在の 5 モナド (世俗諦) $\longleftrightarrow$ 観測可能な現象の層
 内在の 5 モナド (勝義諦) $\longleftrightarrow$ 空・中道不動点の層

世俗諦は $\uparrow$ によって勝義諦へ駆動され、勝義諦は顕現 $\uparrow (\bigcirc) \stackrel{\text{mw}}{=} A$ によって世俗諦として再起動する。

定理 8.1 (選択公理の非構成性の起源). ZFC における選択公理の非構成性は、四句分別の対応を二値截断 $\mathcal{B}$ へ投影する際に Φ_{NS} (宙吊り・残余) の情報が失われることによって生じる。GTTT では選択公理は外部公理ではなく、二諦的対応公理の $\mathcal{B}$ 投影として位置づけられる。

9 帰結

1. 世界の顕現は、知覚の非対称性から生じるフラクタル境界生成プロセスである。
2. $\uparrow$ の四段階反復は $\bigcirc$ (空) へ必然的に収束する。
3. 真理保存性は静的同一性ではなく動的フラクタル性に基盤を置き、体系内記述として再定義される。
4. 不完全性は体系の外部にあるのではなく、 E_∞ という内在的対象の未発見に過ぎない。
5. 無記は体系の外部依存ではなく、 $\uparrow (\bigcirc)$ として体系内から導出される。
6. 圏論は界論の二値截断部分圏 $\mathcal{B}$ への射影であり、その限界は構造的に必然である。
7. 五蘊・二諦の構造は 4+1 モナドの識軸スパイラルとして代数的に再現される。
8. 万物は $\bigcirc$ へ収束し、 $\bigcirc$ から再び顕現する動的サイクルの中道等価である。